

Impulse and Step Responses in a Buck Converter with a Current PI Controller

This paper is part of the Engineering and Technology Learning Portfolio, documenting continuous self-study and experimental work.

Mini Research Paper by Altanbaatar Enkhsuld

Introduction

Impulse response болон step response нь оролт гэнэт өөрчлөгдөх үед динамик систем хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдгийг ойлгох үндсэн хэрэгсэл юм. Эдгээр response-үүд нь transient behavior, stability, мөн эцсийн steady-state performance-ийг тодорхойлдог.

Power electronics болон control engineering-ийн хүрээнд эдгээр ойлголтууд нь converter, filter, closed-loop control system-д шууд хамаарна.

Current PI controller-той ажиллаж буй buck converter нь first-order болон second-order system theory бодит hardware behavior-т хэрхэн шууд хэрэгждгийг харуулсан практик жишээ юм.

Time Response Overview

System-ийн time response нь дараах хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

- Transient response: оролт өөрчлөгдөх үеийн шууд хариу бөгөөд overshoot, oscillation, settling speed-ийг агуулна.
- Steady-state response: system тогтворжсоны дараах эцсийн тогтмол утга.

Ямар ч transfer function $G(s)$ -ийн хувьд гаралт нь:

$$Y(s) = G(s)X(s)$$

энд $X(s)$ нь оролтын Laplace transform юм.

1. Impulse Response

Impulse input-ийн Laplace transform нь 1 байдаг тул system-ийн output нь шууд transfer function-тэй тэнцэнэ. Impulse response нь гаднын нөлөөгүйгээр system-ийн дотоод dynamics-ийг илэрхийлдэг.

2. Step Response

Step input-ийн Laplace transform нь $1/s$ байна. Step response нь rise time, settling time, overshoot, damping, stability зэрэг үзүүлэлтүүдийг ил гаргадаг тул engineering-д хамгийн практик evaluation method юм. Эдгээр metric-үүдийг control loop tuning болон system performance evaluation-д ашигладаг.

First-Order System Characteristics

Ердийн first-order system дараах хэлбэртэй байна.

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT}$$

Step response:

$$y(t) = K(1 - e^{-t/T})$$

Гол параметрууд:

- K: final gain
- T: time constant
- Settling time: ойролцоогоор $4T$

Энэ behavior нь monotonic бөгөөд overshoot үүсэхгүй.

Power electronics-д inductor current dynamics нь байгалиасаа first-order behavior-тэй бөгөөд current control loop-ийн plant model болдог.

Second-Order System Characteristics

Standard second-order transfer function:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Параметрууд:

- ω_n : natural frequency
- ζ : damping ratio

System behavior нь ζ -ээс хамаарна.

- Overdamped ($\zeta > 1$): удаан боловч тогтвортой, overshootгүй
- Critically damped ($\zeta = 1$): overshootгүй хамгийн хурдан
- Underdamped ($0 < \zeta < 1$): overshoot ба oscillation
- Undamped ($\zeta = 0$): тасралтгүй oscillation

Эдгээр case-үүд нь converter stability analysis болон controller tuning-ийн суурь болдог.

Buck Converter Dynamics (Plant Model)

Current-controlled buck converter-ийн хувьд duty cycle-ээс inductor current хүртэлх plant нь дараах байдлаар ойролцоо тодорхойлогдоно.

$$G_p(s) = \frac{1}{Ls + R}$$

Winding resistance бага үед:

$$G_p(s) \approx \frac{1}{Ls}$$

Энэ нь first-order эсвэл integrator-type system бөгөөд classical first-order model-той нийцнэ.

Plant нь duty cycle өөрчлөгдөхөд inductor current хэр хурдан хариулахыг тодорхойлно. Гол physical parameter-үүд:

- L: inductance их байх тусам current response удааширна
- R: damping өгч, response speed-ийг хязгаарлана

PI Controller and Closed-Loop Behavior

Current control-д ашиглагдах PI controller:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

Open-loop transfer function:

$$\begin{aligned} G_{ol}(s) &= G_c(s)G_p(s) \\ &= \left(K_p + \frac{K_i}{s}\right) \frac{1}{Ls} \\ &= \frac{K_p}{Ls} + \frac{K_i}{Ls^2} \end{aligned}$$

Feedback хэрэглэснээр second-order closed-loop system үүснэ. Standard second-order form-той харьцуулбал:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_i}{L}}, \zeta = \frac{K_p}{2} \sqrt{\frac{1}{LK_i}}$$

Утга:

- K_i : loop speed болон natural frequency-г тодорхойлно
- K_p : damping болон overshoot-ийг удирдана
- K_p ба K_i -ийн буруу харьцаа нь oscillation, sluggish response, overshoot-ийг үүсгэнэ

Иймээс buck converter-ийн current loop нь textbook-ийн second-order system-тэй яг адилхан behavior үзүүлдэг.

Step Response of the PI-Controlled Buck

Current reference өөрчлөгдөхөд classical second-order step response ажиглагдана.

- $\zeta > 1$: удаан боловч тогтвортой current rise
- $\zeta = 1$: хамгийн хурдан, clean tracking
- $0 < \zeta < 1$: overshoot ба ringing
- $\zeta = 0$: persistent oscillation

Эдгээр pattern-ууд нь бодит converter waveform-той таарна. Буруу gain тохиргоо нь MOSFET-д stress өгч, loss-ыг нэмэгдүүлж, parallel operation-ийг тогтворгүй болгодог.

Summary

Current-controlled buck converter-ийн behavior нь classical first-order болон second-order system theory-той шууд нийцдэг. Inductor нь first-order plant-ийг тодорхойлж, PI controller нь second-order closed-loop dynamics-ийг бий болгодог. Impulse response болон step response нь speed, damping, stability, overshoot-ийг үнэлэх тодорхой framework өгч, өндөр гүйцэтгэлтэй current control loop-ийг design болон tuning хийхэд зайлшгүй шаардлагатай.